Licenciatura em

Bioinformática

Unidade Curricular de Epidemiologia

3.º ano ◦ 2026/2027

Protocolo de Investigação Epidemiológica

Consumo Habitual de Cafeína e o Risco de Doença de Parkinson: Protocolo de um Estudo Caso-Controlo nas ULSs de Santo António e São João

Alunos

Afonso Gomes dos Santos – 202406167

Afonso Miguel Vieira Marcos – 202404088

Artur Miguel Guerreiro Anselmo – 202403965

Pedro Miguel Moreira Pereira Afonso – 202404125

Rafael Raposo dos Santos – 202405265

Docentes

Maria José Afonso Teodósio Bento

Marina Barroso Pereira Pinheiro

Ana Sofia de Almeida Aguiar

Porto, 2026

1. Introdução

A doença de Parkinson (DP) é a segunda doença neurodegenerativa mais frequente, caracterizada pela degenerescência de neurónios dopaminérgicos e por sintomas motores [1], com incidência crescente a partir dos 50 anos [2]. A sua etiologia é multifatorial, incluindo fatores associados a menor risco, como o consumo de cafeína e o tabagismo [3], e fatores de risco, como a exposição a pesticidas e os traumatismos cranianos [4,5].

A cafeína, a substância psicoativa mais consumida a nível mundial, é um antagonista dos recetores de adenosina A_{2A}, que modulam a função dopaminérgica estriatal [1,6]. Este bloqueio reduz a neuroinflamação e a excitotoxicidade, conferindo-lhe um potencial efeito neuroprotetor sobre os neurónios dopaminérgicos [1,7,8].

A evidência observacional associa o consumo regular de cafeína a uma redução de cerca de 25% no risco de DP [1,9]. Contudo, num ensaio clínico em doentes já diagnosticados não se observou benefício nos sintomas motores [1,10], o que aponta para um papel sobretudo preventivo. Em Portugal, a questão é relevante dado o envelhecimento da população, com mais de 4,6 milhões de pessoas com 50 ou mais anos [11] e uma prevalência estimada de DP de 0,24% nesta faixa etária [12]. As definições e os detalhes metodológicos encontram-se no Anexo.

2. Objetivo

Avaliar a associação entre o consumo habitual prévio de cafeína e a ocorrência de DP e, secundariamente, a existência de uma relação dose-resposta e de modificação de efeito pelo tabagismo e pelo sexo. H_0: o consumo habitual de cafeína não está associado ao risco de DP (OR = 1); H_1: está associado (OR ≠ 1), esperando-se um efeito protetor.

Pergunta PICO: em adultos com 50 ou mais anos seguidos nas ULS de Santo António e de São João (P), o consumo habitual de cafeína nos 5 a 10 anos anteriores ao início dos sintomas (I), comparativamente a um consumo nulo ou baixo (C), está associado a um menor risco de DP (O)?

3. Metodologia

3.1. Desenho e população do estudo

Estudo caso-controlo multicêntrico, emparelhado 1:1 por sexo e idade (±3 anos), nas Unidades Locais de Saúde (ULS) de Santo António e de São João.

Casos: doentes com 50 ou mais anos e diagnóstico incidente de DP (há menos de 2 anos), confirmado por neurologista nas ULS participantes. O limite de idade exclui as formas de início precoce, com maior componente genética [2], e permite estudar a janela prodrómica de 5 a 10 anos antes dos sintomas motores [1].

Controlos: utentes das mesmas ULS sem DP, de consultas externas (por exemplo, ortopedia ou oftalmologia) ou internamento programado. Serão excluídos indivíduos com diagnóstico ou suspeita de DP, parkinsonismo secundário ou outra doença neurodegenerativa, bem como aqueles cujo motivo de consulta esteja relacionado com o consumo de cafeína (por exemplo, doenças gastrointestinais, cardiovasculares ou do sono). Todos os participantes deverão ter capacidade para responder ao questionário e consentir.

3.2. Cálculo do tamanho amostral

O tamanho amostral foi calculado pelo método de Dupont para dados emparelhados [13], assumindo $\alpha = 0{,}05$ (bicaudal), poder de 80%, OR = 0,75 [1,9], prevalência de consumo habitual de café nos controlos de 80% [14] e correlação de exposição entre pares de 0,20. São necessários cerca de 1360 pares (2720 participantes; cálculo detalhado no Anexo). Prevendo uma participação de 70% a 80%, o recrutamento decorrerá até atingir esta meta.

3.3. Avaliação da exposição

Um questionário de frequência alimentar, aplicado por entrevistador treinado a casos e controlos, avaliará o consumo habitual de café (expresso, filtro, galão), chá e bebidas energéticas nos 5 a 10 anos anteriores ao início dos sintomas nos casos, ou no período homólogo do respetivo par nos controlos, para evitar que alterações prodrómicas modifiquem os hábitos [1].

O consumo será convertido em mg de cafeína/dia com teores médios fixos por bebida, como cerca de 100 mg por expresso [15,16] e os valores de referência para café de filtro, chá e bebidas energéticas [17] (tabela no Anexo). A exposição será

analisada como variável contínua e em categorias: consumo nulo ou baixo (<50 mg/dia, referência), moderado (50 a 199 mg/dia) e elevado (≥200 mg/dia).

3.4. Variáveis de confusão

Serão também recolhidos potenciais fatores de confusão [4]: tabagismo (nunca fumador, ex-fumador ou fumador atual, e unidades maço-ano), fortemente associado a menor risco de DP e ao consumo de café [3]; consumo de álcool; terapêutica hormonal de substituição em mulheres pós-menopáusicas [1,4,9]; história familiar de DP em familiares de primeiro grau; e exposição a pesticidas e traumatismos cranianos [4,5].

3.5. Análise estatística

A amostra será descrita por frequências relativas e média ± desvio-padrão ou mediana. A associação será estimada por regressão logística condicional, adequada ao emparelhamento, obtendo-se OR bruto e ajustado com IC 95% (nível de significância de 5%). O modelo ajustado incluirá todos os fatores de confusão referidos; a idade e o sexo, por serem variáveis de emparelhamento, ficam controlados pelo desenho. A dose-resposta será avaliada por teste de tendência e a modificação de efeito (tabagismo, sexo) por termos de interação e análise estratificada.

4. Limitações do estudo

O viés de memória é minimizado com casos incidentes e entrevista padronizada, e a causalidade reversa (redução prodrómica do consumo de café) [4,7] com a avaliação do consumo de 5 a 10 anos antes dos sintomas [1,4]. Sendo observacional, o estudo identifica associações, mas não estabelece causalidade.

5. Gestão de dados e considerações éticas

O protocolo será submetido às Comissões de Ética para a Saúde das ULS participantes e cumprirá o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados [18]. A participação é voluntária, mediante consentimento informado, livre e esclarecido, e os dados serão pseudonimizados e guardados em servidor institucional de acesso restrito.

6. Referências

1. Hong CT, Chan L, Bai CH. The Effect of Caffeine on the Risk and Progression of Parkinson's Disease: A Meta-Analysis. Nutrients. 22 de junho de 2020;12(6):1860. doi:10.3390/nu12061860

2. Jia F, Fellner A, Kumar KR. Monogenic Parkinson's Disease: Genotype, Phenotype, Pathophysiology, and Genetic Testing. Genes. março de 2022;13(3):471. doi:10.3390/genes13030471

3. Kiyohara C, Kusuhara S. Cigarette Smoking and Parkinson's Disease : A Meta-Analysis [Internet]. Fukuoka Medical Association; 2011 [citado 6 de outubro de 2026]. Disponível em: https://doi.org/10.15017/20014 doi:10.15017/20014

4. Tumas V, Aureliano MJ, Rieder CRDM, Schuh AFS, Ferraz HB, Borges V, et al. Modifiable risk factors associated with the risk of developing Parkinson's disease: a critical review. Arq Neuropsiquiatr. março de 2025;83(03):001–10. doi:10.1055/s-0045-1805075

5. Grotewold N, Albin RL. Update: Protective and risk factors for Parkinson disease. Parkinsonism & Related Disorders. agosto de 2024;125:107026. doi:10.1016/j.parkreldis.2024.107026

6. Saarinen EK, Kuusimäki T, Lindholm K, Niemi K, Honkanen EA, Noponen T, et al. Dietary Caffeine and Brain Dopaminergic Function in Parkinson Disease. Annals of Neurology. agosto de 2024;96(2):262–75. doi:10.1002/ana.26957

7. Reichmann H, Csoti I, Koschel J, Lorenzl S, Schrader C, Winkler J, et al. Life style and Parkinson's disease. J Neural Transm. setembro de 2022;129(9):1235–45. doi:10.1007/s00702-022-02509-1

8. Ren X, Chen JF. Caffeine and Parkinson's Disease: Multiple Benefits and Emerging Mechanisms. Front Neurosci. 17 de dezembro de 2020;14:602697. doi:10.3389/fnins.2020.602697

9. Costa J, Lunet N, Santos C, Santos J, Vaz-Carneiro A. Caffeine Exposure and the Risk of Parkinson's Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis of Observational Studiess. Cunha RA, De Mendonça A, editores. JAD. 14 de abril de 2010;20(s1):S221–38. doi:10.3233/JAD-2010-091525

10. Postuma RB, Anang J, Pelletier A, Joseph L, Moscovich M, Grimes D, et al. Caffeine as symptomatic treatment for Parkinson disease (Café-PD): A randomized trial. Neurology. 24 de outubro de 2017;89(17):1795–803. doi:10.1212/WNL.0000000000004568

11. Instituto Nacional de Estatística, editor. Resultados definitivos: Portugal. Lisboa; 2022. 5, 20–21 p. (Censos; n.º 2021,def).

12. Ferreira JJ, Gonçalves N, Valadas A, Januário C, Silva MR, Nogueira L, et al. Prevalence of Parkinson's disease: a population-based study in Portugal. Euro J of Neurology. maio de 2017;24(5):748–50. doi:10.1111/ene.13273

13. Dupont WD. Power calculations for matched case-control studies. Biometrics. 1988;44(4):1157–68. doi:10.2307/2531743

14. Lopes C, Torres D, Oliveira A, Severo M, Alarcão V, Guiomar S, et al. Inquérito Alimentar Nacional e de Atividade Física, IAN-AF 2015-2016: Relatório de resultados [Internet]. Porto; 2017. p. 41–2. Disponível em: https://ian-af.up.pt/sites/default/files/IAN-AF%20Relat%C3%B3rio%20Resultados_0.pdf

15. Ludwig IA, Mena P, Calani L, Cid C, Del Rio D, Lean MEJ, et al. Variations in caffeine and chlorogenic acid contents of coffees: what are we drinking? Food Funct. 2014;5(8):1718–26. doi:10.1039/C4FO00290C

16. Crozier TWM, Stalmach A, Lean MEJ, Crozier A. Espresso coffees, caffeine and chlorogenic acid intake: potential health implications. Food Funct. 2012;3(1):30–3. doi:10.1039/C1FO10240K

17. Heckman MA, Weil J, De Mejia EG. Caffeine (1, 3, 7-trimethylxanthine) in Foods: A Comprehensive Review on Consumption, Functionality, Safety, and Regulatory Matters. Journal of Food Science. abril de 2010;75(3). doi:10.1111/j.1750-3841.2010.01561.x

18. Parlamento Europeu e Conselho da União Europeia. REGULAMENTO (UE) 2016/ 679 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO - de 27 de abril de 2016 - relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados e que revoga a Diretiva 95/ 46/ CE (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados) [Regulamento] [Internet]. Bruxelas: Jornal Oficial da União Europeia, L 119/1; 2016. Disponível em: https://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj